Klase, objekti, apstrakcija i enkapsulacija

Zadatak 1.

Napiši program koji definira klasu Pas koja ima atribut ime (String).

Dodaj konstruktor koji prima ime psa.

Implementiraj metodu laje() koja ispisuje poruku:

```
Pas <name> laje.
```

U main metodi kreiraj objekt psa i pozovi metodu laje().

Zadatak 2.

Napiši program koji definira klasu Krug koja ima atribut radius (tipa double). U klasu dodaj konstruktor koji prima radijus.

Implementiraj metode:

- izracunPovrsine() – vraća površinu kruga
- izracunOpsega() – vraća opseg kruga

Formule:

```
površina = π ∗ r²

opseg = 2 ∗ π ∗ r
```

U main metodi napravi objekt klase Krug i ispiši površinu i opseg.

Zadatak 3.

Napiši klasu Auto koja ima atribute:

- marka (String)
- brzina (int)

Dodaj konstruktor koji prima oba atributa.

Implementiraj metodu prikaziInfo() koja ispisuje marku i brzinu automobila.

U main metodi napravi jedan objekt i pozovi metodu prikaziInfo().

Zadatak 4.

Napiši klasu RacunUBanci koja ima atribute:

- vlasnik (String)
- stanje (Big Decimal)

Implementiraj konstruktor koji prima vlasnika i početno stanje.

Potrebno je definirati 3 funkcije: uplata(Big Decimal iznos), isplata(Big Decimal iznos) te ispisStanja.

Korisnik ne smije ići u minus.

U main metodi:

- Kreiraj račun
- Uplati novac
- Isplati dio novca
- Ispiši stanje računa

Zadatak 5.

Napiši klasu Predmet koja ima atribute: naziv, ocjena i položeno.

Setter mora provjeriti da je ocjena između 1 i 5 te napuniti određenu vrijednost za položeno.

Dodaj metodu isPolozeno() koja vraća true ako je predmet položen.

Zadatak 6.

Napiši klasu ClanKnjiznice koja ima atribute: naziv (String) i brojDozvoljenihPosudbi (int)

Implementiraj:

- konstruktor koji prima ime člana
- metodu posudiKnjigu() koja povećava broj posuđenih knjiga za 1
- metodu vratiKnjigu() koja smanjuje broj posuđenih knjiga za 1 (ako ih ima)

Ograničenja:

Knjižnica dopušta maksimalno 5 posuđenih knjiga. Ako korisnik pokuša posuditi više od 5 knjiga, treba se ispisati poruka: Dosegnut je maksimalan broj posuđenih knjiga.

U main metodi:

- Kreiraj jednog člana knjižnice
- Posudi nekoliko knjiga
- Pokušaj posuditi više od dozvoljenog
- Ispiši broj posuđenih knjiga.